Айлананын теоремалары, жаа жана сектор

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз тегерек → сүрөт → теорема

Жеңил ★☆☆

Сүрөт чий: O, r, 90° белгиле.

1. AB нын учтары айланада, ал O борбор аркылуу өтпөйт. AB кандай аталат? O аркылуу өтсөчү?

Эстеп Жообу: _____

2. Борбордук ∠AOB = 140°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB – диаметр, C айланада, ∠CAB = 35°. ∠ABC = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. ABCD – ичтен сызылган төрт бурчтук, ∠A = 82°, ∠B = 97°. ∠C жана ∠D = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. r = 9 см, борбордук бурчу 40°. Жаанын узундугу? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

6. Сахна r = 6 м. 90° сектордун аянты? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ар бир кадамга себеп жаз.

1. PA жана PB – P дан жүргүзүлгөн жанымалар, ∠APB = 50°. ∠AOB = ?

Талдоо Жообу: _____

2. Сахна r = 6 м. Эрмек P дан сахнага жаныма PT кабель тартат, OP = 10 м. PT = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB жана CD хордалары E де кесилишет: AE = 6, EB = 4, CE = 3. ED = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. TA – A дагы жаныма, AB – хорда, ∠TAB = 64°. C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. ∠ACB жана ∠ADB бир эле AB жаасына тирелет, ∠ADB = 38°. ∠ACB = ? Себебин жаз.

Түшүнүү Жообу: _____

6. r = 10 см. 72° сектордун периметри? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. O борбор, AB хорда, ∠OAB = 28°, C чоң жаада. ∠ACB = ? Ар бир кадамга себеп жаз.

Талдоо Жообу: _____

2. r = 10 см, AB хорда = 16 см. Борбордон хордага чейинки аралык? ∠AOB ≈ ? (sin менен)

Талдоо Жообу: _____

3. Жаанын узундугу 5π см, r = 12 см. Борбордук бурчу? Сектордун аянты?

Талдоо Жообу: _____

4. Далилде: AB – диаметр болсо, ∠ACB = 90°. (OC ну туташтыр.)

Баалоо Жообу: _____

5. PA, PB – жанымалар, r = 7 см, OP = 25 см. PA = ? PAOB төрт бурчтугунун аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: аянты 6π см² болгон сектор (r жана бурчу бүтүн сан). Жаасынын узундугун тап.

Түзүү Жообу: _____

Айлананын теоремалары, жаа жана сектор

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз тегерек → сүрөт → теорема

Жеңил ★☆☆

Сүрөт чий: O, r, 90° белгиле.

1. AB нын учтары айланада, ал O борбор аркылуу өтпөйт. AB кандай аталат? O аркылуу өтсөчү?

Эстеп Жообу: _____

2. Борбордук ∠AOB = 140°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB – диаметр, C айланада, ∠CAB = 35°. ∠ABC = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. ABCD – ичтен сызылган төрт бурчтук, ∠A = 82°, ∠B = 97°. ∠C жана ∠D = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. r = 9 см, борбордук бурчу 40°. Жаанын узундугу? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

6. Сахна r = 6 м. 90° сектордун аянты? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ар бир кадамга себеп жаз.

1. PA жана PB – P дан жүргүзүлгөн жанымалар, ∠APB = 50°. ∠AOB = ?

Талдоо Жообу: _____

2. Сахна r = 6 м. Эрмек P дан сахнага жаныма PT кабель тартат, OP = 10 м. PT = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB жана CD хордалары E де кесилишет: AE = 6, EB = 4, CE = 3. ED = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. TA – A дагы жаныма, AB – хорда, ∠TAB = 64°. C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. ∠ACB жана ∠ADB бир эле AB жаасына тирелет, ∠ADB = 38°. ∠ACB = ? Себебин жаз.

Түшүнүү Жообу: _____

6. r = 10 см. 72° сектордун периметри? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. O борбор, AB хорда, ∠OAB = 28°, C чоң жаада. ∠ACB = ? Ар бир кадамга себеп жаз.

Талдоо Жообу: _____

2. r = 10 см, AB хорда = 16 см. Борбордон хордага чейинки аралык? ∠AOB ≈ ? (sin менен)

Талдоо Жообу: _____

3. Жаанын узундугу 5π см, r = 12 см. Борбордук бурчу? Сектордун аянты?

Талдоо Жообу: _____

4. Далилде: AB – диаметр болсо, ∠ACB = 90°. (OC ну туташтыр.)

Баалоо Жообу: _____

5. PA, PB – жанымалар, r = 7 см, OP = 25 см. PA = ? PAOB төрт бурчтугунун аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: аянты 6π см² болгон сектор (r жана бурчу бүтүн сан). Жаасынын узундугун тап.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Айлананын теоремалары, жаа жана сектор

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: кагаз тегерек → сүрөт → теорема

Жеңил ★☆☆

Сүрөт чий: O, r, 90° белгиле.

1. AB нын учтары айланада, ал O борбор аркылуу өтпөйт. AB кандай аталат? O аркылуу өтсөчү?

Эстеп Жообу: _____

2. Борбордук ∠AOB = 140°, C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB – диаметр, C айланада, ∠CAB = 35°. ∠ABC = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. ABCD – ичтен сызылган төрт бурчтук, ∠A = 82°, ∠B = 97°. ∠C жана ∠D = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. r = 9 см, борбордук бурчу 40°. Жаанын узундугу? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

6. Сахна r = 6 м. 90° сектордун аянты? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Ар бир кадамга себеп жаз.

1. PA жана PB – P дан жүргүзүлгөн жанымалар, ∠APB = 50°. ∠AOB = ?

Талдоо Жообу: _____

2. Сахна r = 6 м. Эрмек P дан сахнага жаныма PT кабель тартат, OP = 10 м. PT = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. AB жана CD хордалары E де кесилишет: AE = 6, EB = 4, CE = 3. ED = ?

Колдонуу Жообу: _____

4. TA – A дагы жаныма, AB – хорда, ∠TAB = 64°. C чоң жаада. ∠ACB = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. ∠ACB жана ∠ADB бир эле AB жаасына тирелет, ∠ADB = 38°. ∠ACB = ? Себебин жаз.

Түшүнүү Жообу: _____

6. r = 10 см. 72° сектордун периметри? π менен жаз.

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Адегенде π менен, анан ≈.

1. O борбор, AB хорда, ∠OAB = 28°, C чоң жаада. ∠ACB = ? Ар бир кадамга себеп жаз.

Талдоо Жообу: _____

2. r = 10 см, AB хорда = 16 см. Борбордон хордага чейинки аралык? ∠AOB ≈ ? (sin менен)

Талдоо Жообу: _____

3. Жаанын узундугу 5π см, r = 12 см. Борбордук бурчу? Сектордун аянты?

Талдоо Жообу: _____

4. Далилде: AB – диаметр болсо, ∠ACB = 90°. (OC ну туташтыр.)

Баалоо Жообу: _____

5. PA, PB – жанымалар, r = 7 см, OP = 25 см. PA = ? PAOB төрт бурчтугунун аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: аянты 6π см² болгон сектор (r жана бурчу бүтүн сан). Жаасынын узундугун тап.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Казармандагы тегерек сахна**

1 **1. Бирдей бөлүктөр** *Колдонуу*

Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?



Жообу: .....

2 **1. Жаанын үлүшү** *Колдонуу*

Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?



Жообу: .....

3 **2. Сектордун аянты** *Колдонуу*

Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Калган бөлүк** *Колдонуу*

Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Тасманын баасы** *Талдоо*

120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Эки жаа** *Талдоо*

Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ Окуя: Казармандагы тегерек сахна
1 1. Бирдей бөлүктөр Колдонуу
Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?
?
Жообу: .....
2 1. Жаанын үлүшү Колдонуу
Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Сектордун аянты Колдонуу
Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Калган бөлүк Колдонуу
Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Тасманын баасы Талдоо
120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки жаа Талдоо
Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ Окуя: Казармандагы тегерек сахна
1 1. Бирдей бөлүктөр Колдонуу
Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?
?
Жообу: .....
2 1. Жаанын үлүшү Колдонуу
Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Сектордун аянты Колдонуу
Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Калган бөлүк Колдонуу
Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Тасманын баасы Талдоо
120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки жаа Талдоо
Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
9-класс › Айлана: бурчтар, жаа жана сектор
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ Окуя: Казармандагы тегерек сахна
1 1. Бирдей бөлүктөр Колдонуу
Сахнанын четине 8 прожектор бирдей аралыкта коюлат. Коңшу экөөнүн ортосундагы борбордук бурч канча?
?
Жообу: .....
2 1. Жаанын үлүшү Колдонуу
Сахнанын четинин узундугу 12π м. 90° жаа четтин кандай бөлүгү? Канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Сектордун аянты Колдонуу
Сахнанын аянты 36π м². Айпери 60° секторду жашыл боёйт. Канча м² боёйт?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Калган бөлүк Колдонуу
Сахнада 120° сектор кызыл, 60° сектор жашыл (r = 6 м). Калган бөлүгүнүн бурчу жана аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Тасманын баасы Талдоо
120° сектордун четине (жаа + 2 радиус, r = 6 м) LED тасма тартылат. 1 м = 150 сом, бүтүн метр менен сатылат. Канча сом?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Эки жаа Талдоо
Чоң жаа кичине жаадан 3 эсе узун, сахнанын чети 12π м. Кичине жаанын бурчу жана узундугу?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет